CORRIGÉ · Centre Commercial

DOSSIER 4 — Lecture de plans (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — RÉPONSE COURTE

Écris la réponse, avec l'unité. Indique la feuille où tu l'as trouvée.

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**
   → **1:200**
   Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101, case « Échelle »

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**
   → **26**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **40 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

4. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**
   → **Porte 113, 3 050 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

5. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**
   → **Épicerie (101), 144,3 m²**
   Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

6. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**
   → **661,0 m²**
   Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

7. **Pourquoi perce-t-on un trou de 6 mm dans le tuyau de refoulement, dans la fosse?**
   → **Pour éviter que la pompe se bloque par une poche d'air.**
   Où la trouver : Feuille P-304 (détail)

8. **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**
   → **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**
   Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

9. **Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**
   → **Pour pouvoir sortir la pompe et la remplacer sans couper de tuyau.**
   Où la trouver : Feuille P-304 (détail)

10. **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**
    → **À l'eau savonneuse, jamais à la flamme.**
    Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

11. **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**
    → **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**
    Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

CORRIGÉ · Centre Commercial (suite)

DOSSIER 4 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

12. Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?

→ **75 mm minimum; robinet visible et à moins de 1 800 mm de l'appareil.**

Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

13. Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?

- ☐ A) 16 500 mm
- ☐ B) 19 000 mm
- ☐ C) 17 000 mm
- ☑ **D) 18 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

14. Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?

- ☑ **A) A-401**
- ☐ B) A-501
- ☐ C) S-101
- ☐ D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

15. Quelle feuille contient le bilan de charge électrique ?

- ☐ A) P-201
- ☑ **B) E-201**
- ☐ C) M-001
- ☐ D) A-002

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

16. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

- ☑ **A) Le type de fenêtre**
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

17. Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?

- ☑ **A) Type A**
- ☐ B) Type C
- ☐ C) Type D

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

CORRIGÉ · Centre Commercial (suite)

DOSSIER 4 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

18. Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?

- ☐ A) Boutique A (104)
- ☐ B) Entrepôt commun (114)
- ☑ **C) Salle électrique (109)**
- ☐ D) Épicerie (101)

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

19. Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

- ☐ A) 100 A
- ☑ **B) 200 A**
- ☐ C) 225 A
- ☐ D) 300 A

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

20. Le bâtiment compte 4 toilette(s).

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il y a 5 toilette(s).**

Où la trouver : Plans de plomberie (symboles de toilette) ou tableau des appareils

21. La porte 111 mesure 1 015 mm de large.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle mesure 915 mm.**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

22. Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:125.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'échelle est 1:200.**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

23. La largeur hors tout du bâtiment est inférieure à 42 000 mm.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle est de 40 000 mm : l'énoncé est faux.**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

24. Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Salle mécanique ».

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie (symbole C-E)

25. Le bilan de charge retient une entrée de service de 200 A.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

CORRIGÉ · Centre Commercial (suite)

DOSSIER 4 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

26. Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

27. Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².

→ **1 ; 661,0**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

28. Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, l'abréviation UT veut dire « unité d'_____ ».

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

29. Associe chaque feuille à son contenu.

1. A-201	C	A) Dimensionnement de la plomberie
2. A-401	B	B) Tableau des locaux et des finis
3. P-201	A	C) Élévations (vues extérieures)
4. E-201	D	D) Bilan de charge et panneau

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

30. Associe chaque abréviation à sa signification.

1. EF	B	A) Disjoncteur anti-arcs
2. EC	D	B) Eau froide
3. VRC	C	C) Ventilateur récupérateur de chaleur
4. AFCI	A	D) Eau chaude

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31. Le local 112 « Entretien » mesure 3 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².

3 875 mm = 3,88 m ; 4 638 mm = 4,64 m

3,88 × 4,64 = 17,97 m²

→ **18,0 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

CORRIGÉ · Centre Commercial (suite)

DOSSIER 4 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

32. Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une toilette, d'une lavabo et d'un(e) évier de cuisine double.

4 + 1 + 1,5 = 6,5 UT

→ **6,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

33. Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.

2 × (40 000 + 18 000) mm = 116 000 mm

116 000 mm ÷ 1 000 = 116,0 m

→ **116,0 m**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

34. « Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

35. « Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:200 : 1 mm sur le papier représente 20 mm dans la réalité. »

→ **1 mm sur le papier représente 200 mm réels (et non 20).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

36. « La largeur hors tout est de 40 500 mm et la profondeur hors tout est de 18 000 mm. »

→ **La largeur hors tout est de 40 000 mm (et non 40 500 mm).**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

37. « Ce dossier compte 26 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »

→ **Le bilan de charge est sur la feuille E-201 (A-401 = tableau des locaux et des finis).**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

38. Classe ces locaux du plus petit au plus grand.

A) Entretien (112)
B) Salle mécanique (108)
C) Boutique A (104)
D) Entrepôt commun (114)

→ **A > B > D > C (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

CORRIGÉ · Centre Commercial (suite)

DOSSIER 4 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

39. Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.

A) Porte 104
B) Porte 101
C) Porte 113

→ **A > B > C (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301